



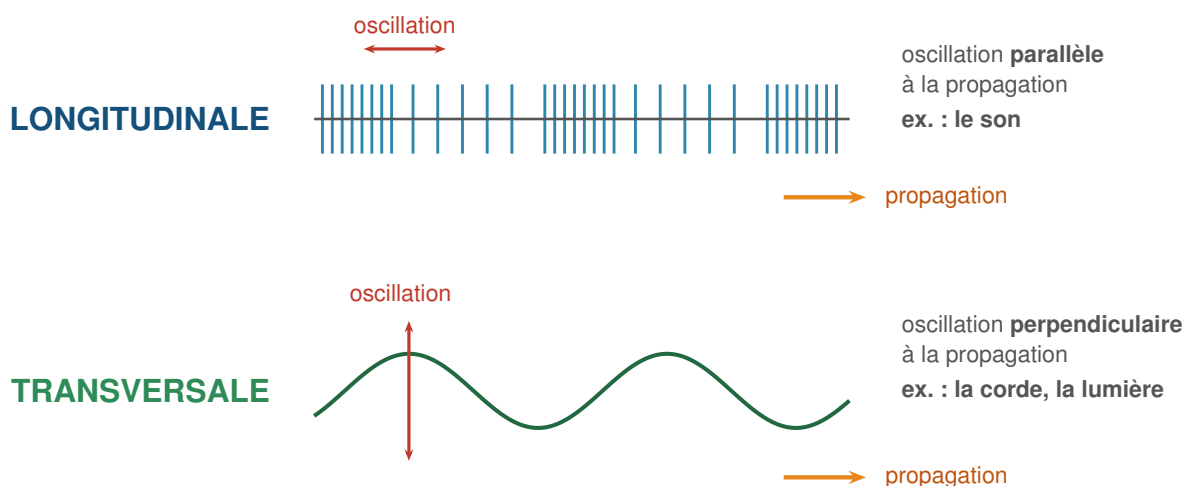
## CHAPITRE 16

# Notion d'onde et information

Trois temps. On **observe** d'abord les deux types d'ondes sur une corde et sur un ressort, on **mesure** ensuite la célérité du son dans l'air, puis on utilise cette célérité pour **mesurer une distance** sans la toucher.

### 1 Partie A — Observer : corde et ressort

Matériel : une longue corde souple, un ressort à boudin, un mur ou un camarade pour tenir l'autre extrémité.



1. Secouer la corde **de haut en bas** une seule fois. Décrire ce qui se déplace, et ce qui ne se déplace pas.

---



---

2. Marquer un point de la corde avec un ruban adhésif. Dans quelle direction se déplace-t-il quand l'onde passe ? En déduire le type d'onde.

---



---

3. Comprimer brusquement quelques spires du ressort puis relâcher. Dans quelle direction oscillent les spires ? En déduire le type d'onde.

---



4. Tendre davantage la corde et recommencer. La perturbation va-t-elle plus ou moins vite ? Que peut-on en conclure sur la célérité ?

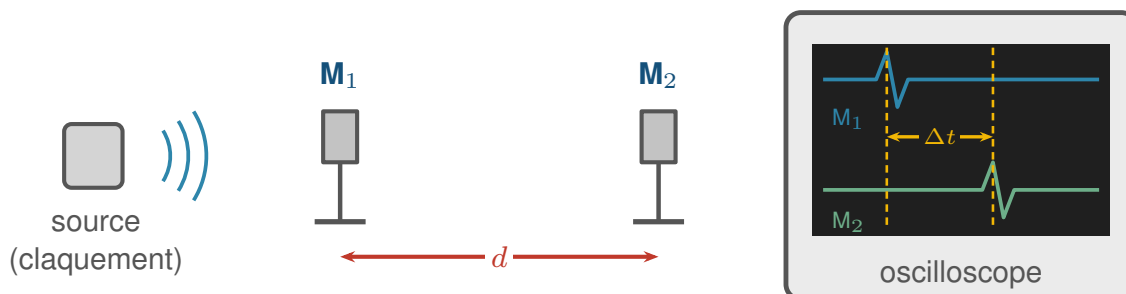
---



---

## 2 Partie B — Mesurer la célérité du son dans l'air

Deux microphones alignés, séparés d'une distance  $d$  mesurée au mètre ruban, sont reliés à un oscilloscope. Un claquement sec est produit derrière le premier micro.



$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

ici l'onde ne parcourt  $d$  qu'une seule fois : **pas** de division par 2

### Précision de la mesure

Prendre  $d$  **le plus grand possible** (au moins 2 m) : plus  $d$  est grand, plus  $\Delta t$  est long, et moins l'incertitude de lecture pèse sur le résultat (chapitre 1).

### Mesures

| Essai                                      | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------|---|---|---|
| Distance $d$ entre les micros (m)          |   |   |   |
| Retard $\Delta t$ lu à l'oscilloscope (ms) |   |   |   |
| Célérité $v = d/\Delta t$ (m/s)            |   |   |   |

5. Pour  $d = 2,00$  m et  $\Delta t = 5,9$  ms, calculer la célérité du son.

---

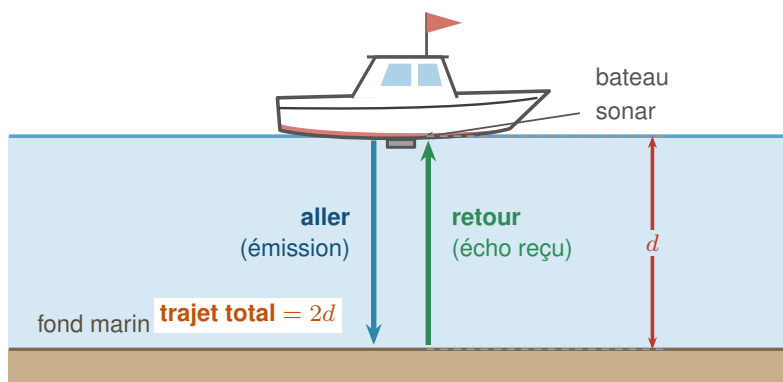


6. Pourquoi ne divise-t-on **pas** par 2 dans cette expérience ?

7. Comparer à la valeur de référence 340 m/s et calculer l'écart relatif.

### 3 Partie C — Mesurer une distance par écho

On dispose maintenant d'un télémètre à ultrasons, qui émet une salve et mesure le temps de retour de l'écho.



l'onde fait l'**aller-retour** : elle parcourt  $2d$  pendant  $\Delta t$

$$d = \frac{v \times \Delta t}{2}$$

8. Le télémètre est dirigé vers un mur et affiche  $\Delta t = 11,8$  ms. Calculer la distance au mur, en prenant  $v = 340$  m/s.

9. Vérifier au mètre ruban. La mesure est-elle correcte ?

10. Un élève oublie de diviser par 2. Quel résultat obtient-il ? Comment aurait-il pu détecter son erreur **sans** le mètre ruban ?



11. Le télémètre fonctionnerait-il pour mesurer la distance à un mur **sur la Lune** ? Justifier.

---



---

## 4 Conclusion

### Ce qu'il faut conclure

*À rédiger en fin de séance, avec vos mots.*

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---